

Обзор способов визуализации данных

1. Графики

1.1 Линейный график

Описание: показывает изменение одной или нескольких переменных с течением времени или в зависимости от другой переменной.

Применение: анализ временных рядов, отслеживание тенденций (например, трафик сайта).

Особенности: легко читается, но теряет информативность при большом количестве линий.

Рекомендации: используйте для отображения динамики и сравнения до 3–4 серий данных.

Источник: Линейный график

1.2 Свечной график

Описание: применяется в финансовом анализе, отображает изменение цены с указанием начала, конца, максимума и минимума.

Применение: биржевые торги, криптовалюты.

Особенности: требует понимания структуры свечей.

Рекомендации: не перегружайте множеством индикаторов.

Источник: Свечной график

1.3 График плотности

Описание: показывает распределение значений переменной.

Применение: оценка плотности вероятности, замена гистограммы.

Особенности: сглаживает данные, может скрыть выбросы.

Рекомендации: используйте для наглядного распределения больших наборов данных.

Источник: График плотности

1.4 Скрипичный график

Описание: сочетает график плотности и "ящик с усами".

Применение: сравнение распределения между группами.

Особенности: требует понимания плотности и медианы.

Рекомендации: используйте при сравнении более 2 групп.

Источник: Скрипичный график

1.5 Поточковый график

Описание: визуализирует изменение потоков во времени.

Применение: анализ распределения трафика, потоков данных.

Особенности: акцент на объем и движение.

Рекомендации: не используйте при слишком большом количестве потоков.

Источник: Потоковый график

2. Диаграммы

2.1 Столбиковая диаграмма

Описание: отображает значения категориальных данных в виде столбцов.

Применение: сравнение категорий (например, продажи по регионам).

Особенности: подходит для дискретных данных.

Рекомендации: не используйте для временных интервалов.

Источник: Столбиковая диаграмма

2.2 Гистограмма

Описание: показывает распределение числовых данных по интервалам.

Применение: анализ плотности распределения.

Особенности: основана на непрерывных данных.

Рекомендации: выбирайте подходящий размер интервала (бин).

Источник: Гистограмма

2.3 Диаграмма размаха ("ящик с усами")

Описание: показывает медиану, квартили, выбросы.

Применение: анализ разброса данных.

Особенности: эффективно при сравнении групп.

Рекомендации: используйте для определения выбросов.

Источник: Диаграмма размаха

2.4 Круговая диаграмма

Описание: показывает составные части одного целого.

Применение: доли рынка, бюджет.

Особенности: неэффективна при большом числе категорий.

Рекомендации: не используйте больше 5-6 сегментов.

Источник: Круговая диаграмма

3. Шкалы времени

3.1 Диаграмма Ганта

Описание: визуализирует этапы проекта по времени.
Применение: управление проектами, контроль сроков.
Особенности: отображает зависимости между задачами.
Рекомендации: подходит для небольших и средних проектов.
Источник: Диаграмма Ганта

3.2 Хронологическая шкала

Описание: отображает события в последовательности.
Применение: исторические данные, биографии, этапы развития продукта.
Особенности: акцент на дате, а не длительности.
Рекомендации: используйте для показа ключевых точек во времени.
Источник: Хронологическая шкала

4. Блок-схемы

4.1 Блок-схема

Описание: отображает шаги процесса через блоки и стрелки.
Применение: моделирование бизнес-процессов, алгоритмов.
Особенности: читаема при логичных связях.
Рекомендации: не перегружайте деталями.
Источник: Блок-схема

4.2 Диаграмма Санкея

Описание: показывает движение потоков между категориями.
Применение: анализ распределения ресурсов, энергии.
Особенности: наглядно отображает потери и эффективность.
Рекомендации: используйте при отображении логических распределений.
Источник: Диаграмма Санкея

5. Матрицы

5.1 Тепловая карта

Описание: значения ячеек представлены цветами.
Применение: отображение корреляций, активности, плотности.
Особенности: требует цветовой шкалы.
Рекомендации: используйте контрастную палитру и легенду.
Источник: Тепловая карта

5.2 Календарная матрица

Описание: визуализирует события в календарной форме.

Применение: анализ активности по датам (например, коммиты в GitHub).

Особенности: удобна для больших временных массивов.

Рекомендации: используйте для анализа поведения по дням.

Источник: Календарь

6. Карты и картограммы

6.1 Хороплет (фоновая картограмма)

Описание: закрашивает регионы в зависимости от величины показателя.

Применение: демография, выборы, эпидемиология.

Особенности: восприимчив к искажению масштаба.

Рекомендации: нормализуйте данные (на душу населения).

Источник: Хороплет

6.2 Пузырьковая карта

Описание: размер пузыря показывает величину показателя на географической карте.

Применение: визуализация событий по местоположению.

Особенности: может перекрываться.

Рекомендации: используйте прозрачность и масштаб.

Источник: Пузырьковая карта